Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет: ФТИИ

Дисциплина:

«Архитектура вычислительных систем»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Выполнил:

Быков Егор и Пресняк Алексей, студенты группы J3124

Проверила:

Карепин Д.Д

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы

Цель работы — развернуть ML-сервис на отдельном узле, обучить модель на подготовленных данных и проверить доступность API по сети между двумя компьютерами.

Артефакты выполнения

1. 1. Скрипты подготовки данных и обучения модели: download_dataset.py, clean_data.py, train_model.py.

2. 2. Команды Docker Compose для сборки и запуска контейнера; запросы к эндпоинтам /health и /predict.

3. 3. Файлы clean_data.csv, model.joblib и test_data.csv.

Рисунок 1 — Обучение модели на втором узле: 120 строк для обучения и 30 для тестирования.

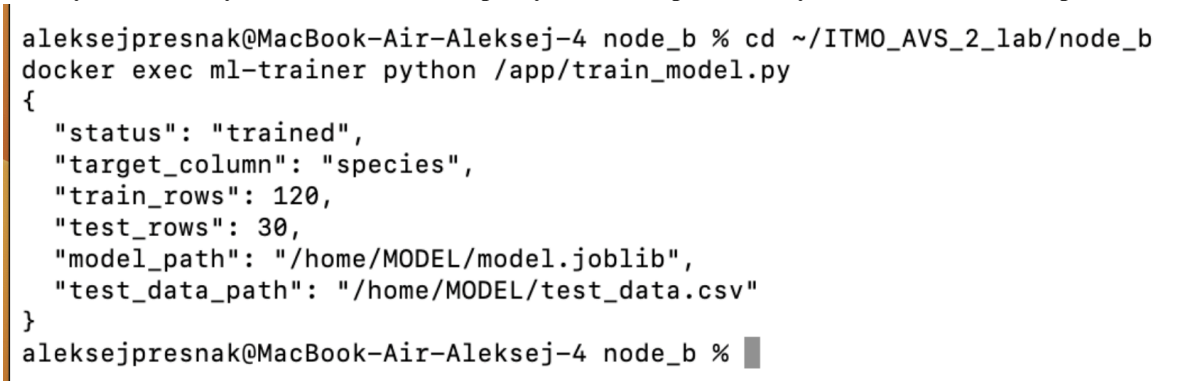


Рисунок 2 — Проверка состояния сервиса /health: модель и тестовые данные доступны.

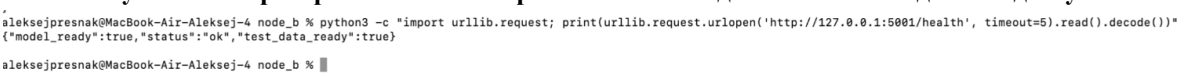


Рисунок 3 — Ответ эндпоинта /predict: точность модели 0,9333 на 30 тестовых строках.



Рисунок 4 — Проверка наличия clean_data.csv в каталоге данных узла B.

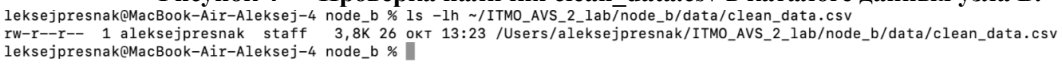


Рисунок 5 — Проверка эндпоинта /health по сетевому адресу узла B с первого компьютера: сервис доступен, модель и тестовые данные готовы.

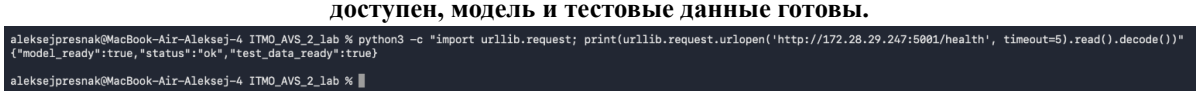
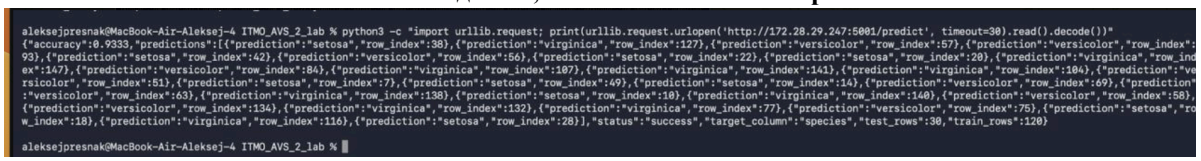


Рисунок 6 — Удалённый запрос к эндпоинту /predict с первого компьютера: получен успешный ответ, точность модели 0,9333 на 30 тестовых строках.



Использование GAI

Использовался ли генеративный ИИ (ChatGPT, YandexGPT, Qwen и др.)? Да, но ссылки нет

Цели использования: помощь в диагностике Docker, настройке сетевого доступа и проверке API.

История диалога: консультации по настройке второго узла, запуску Flask-сервиса и проверке результатов через HTTP-запросы.

Рефлексия

В ходе работы были отработаны перенос данных между двумя компьютерами, запуск контейнера Docker, обучение модели и проверка REST API по сетевому адресу. Эти навыки полезны для развёртывания и отладки распределённых сервисов машинного обучения.

Список использованных источников

1. Документация Docker Compose: https://docs.docker.com/compose/
2. Документация Flask: https://flask.palletsprojects.com/